

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра общей физики

ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Методические рекомендации

Гильмутдинов А.Х. и Нагулин К.Ю.

Казань-1999

1. ИЗМЕРЕНИЕ И ЕГО МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В основе точных естественных наук лежит **измерение**, под которым понимается процесс количественного сравнения некоторого свойства объекта с мерой этого свойства или со стандартом (эталоном). Измерения делятся на *прямые* и *косвенные*. При прямом измерении результат получается непосредственно из измерения самой величины (например, измерение длины проградуированной линейкой, времени - секундомером и т.д.). Однако прямые измерения не всегда возможны или достаточно точны. В этих случаях прибегают к косвенным измерениям, при которых искомое значение величины находится по известной зависимости между ней и непосредственно измеряемыми величинами. Таким образом, с точки зрения эксперимента, любое косвенное измерение сводится к совокупности прямых измерений (например, нахождение плотности тела по измеренным его массе и геометрическим размерам, скорости - по величине пути, пройденного телом за известное время и т.д.).

Точность измерений отражает близость результатов к истинному значению измеряемой величины. Разность между результатом измерения некоторой величины $x_{изм}$ и его истинным значением $x_{ист}$ называется **абсолютной погрешностью** (ошибкой) измерения Δx :

$$\Delta x = x_{изм} - x_{ист} \quad (1)$$

Однако качество измерения обычно характеризуется **относительной погрешностью** (ошибкой) δx , которая представляет собой отношение (часто выраженное в процентах) абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины:

$$\delta x = \frac{\Delta x}{x_{ист}} = \frac{x_{изм} - x_{ист}}{x_{ист}} \quad (2)$$

Действительно, одна и та же абсолютная погрешность в 1 г, не существенная при измерении массы винтовки, становится неприемлемой при определении массы пули. Это связано с тем, что в первом случае относительная погрешность измерения составляет величину порядка 10^{-4} (или 0,01%), а во втором - уже десятки процентов.

Как следует из определения погрешностей (1) и (2), для их вычисления наряду с измеренной величиной необходимо знать и ее истинное значение. Однако в этом случае отпадает необходимость в проведении эксперимента, поскольку его цель состоит в измерении заранее неизвестной величины. Следовательно, формулы (1) и (2), служащие **определением** погрешностей, для практических целей непригодны. Поэтому при обработке результатов измерений погрешности не вычисляются, а только оцениваются. При этом, как будет показано далее, точность этой оценки, как правило, не превышает 25%.

Следует подчеркнуть, что погрешности являются неотъемлемой чертой любого

измерения. Поэтому в эксперименте недостаточно получить результат измерения, необходимо еще корректно оценить его погрешность. В противном случае из проведенного эксперимента нельзя сделать окончательных выводов. Это можно проиллюстрировать следующим примером. Допустим, исследуется зависимость сопротивления проводника от температуры, и проведенные измерения дали результаты, представленные в таблице 1.

Таблица 1.

$t, ^\circ\text{C}$	20	30	40
$R, \text{Ом}$	100,1	100,2	100,3

Можно ли на основании этих данных утверждать, что сопротивление проводника с увеличением температуры возрастает? Ответ может быть утвердительным только в том случае, если ошибка измерения меньше 0,1 Ом. В противном случае окончательный вывод будет противоположным – в пределах погрешности измерений сопротивление проводника от температуры не зависит. Таким образом, конечный результат эксперимента определяется не только результатом измерения, но и его погрешностью.

В зависимости от происхождения, ошибки измерения подразделяют на методические погрешности, порождаемые несовершенством метода измерения, и инструментальные погрешности, обусловленные несовершенством средств измерения. Более важная классификация погрешностей проводится по характеру их проявления. С этой точки зрения они делятся на следующие три категории: **грубые, систематические и случайные погрешности**,

Грубая погрешность (промах) возникает вследствие неисправности аппаратуры или недосмотра экспериментатора (неправильно считано показание прибора, резко нарушены условия измерения и др.). Эти погрешности легко выявляются, поскольку соответствующие результаты заметно отличаются от остальных. Промахи исключаются из обработки результатов измерения.

Систематические погрешности обусловлены, во-первых, погрешностью используемой аппаратуры (неравные плечи весов, смещение начала отсчета на шкале прибора, неравномерный шаг микрометрического винта и др.), а во-вторых, несовершенством метода измерения. Последнее связано с неучтенным отличием реальных условий эксперимента от предполагаемых (влияние открытой части ртутного термометра, потери тепла при калориметрических измерениях и др.).

Отличительной особенностью систематических погрешностей является их постоянство по модулю и знаку при проведении ряда последовательных измерений одной и той же величины. В ряде случаев они могут быть специально исследованы и скомпенсированы путем внесения соответствующих поправок в окончательные результаты измерений. Например, неравноплечность весов можно исследовать, меняя местами грузы на чашах весов, прочность шкалы электроизмерительных приборов можно установить,

сравнивая его показания с показаниями эталонного прибора и т.д.

Случайными называются погрешности, величина и знак которых меняются от опыта к опыту. Они обусловлены большим числом малых, неконтролируемых воздействий (колебания температуры плотности воздуха, напряженности электрических и магнитных полей, флуктуационные процессы в приборах и т.п.). Эти воздействия обуславливают нерегулярные, случайные изменения результатов одинаковых измерений.

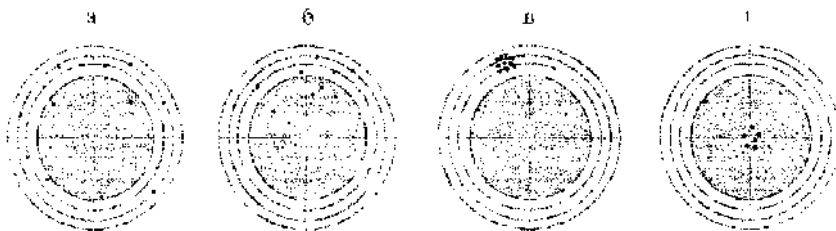


Рис. 1

В общем случае любое измерение сопровождается как случайными, так и систематическими погрешностями. Например, при помощи секундомера измеряется период колебаний маятника, причем измерения многократно повторяются. Небрежность в проведении измерений приводящая к неоднозначности момента пуска и остановки секундомера, ошибки в величине отсчета, а также некоторая неравномерность движения самого маятника - все это вызывает некоторый хаотический разброс результатов повторных измерений, что и обуславливает появление случайных ошибок. Результаты таких измерений схематично представлены на рис. 1а в виде попадания пули в стрелковую мишень. Истинное значение измеренной величины символизирует попадание в "яблочко", а то или иное отклонение - погрешность измерения. В случае значительных случайных погрешностей попадания рассеиваются по полю мишени. Если в нашем примере часы еще и спешат, то все результаты будут завышены, что приведет к появлению систематической погрешности измерения. Ситуация в этом случае будет представляться рис. 1б, где наряду с плохой "кучностью" наблюдается еще и группировка попаданий в верхней части мишени. Про такие измерения (а,б) говорят, что они выполнены с плохой точностью. Если провести измерения с большей точностью, то случайные погрешности уменьшаться (но не до нуля) и это приведет к снижению разброса результатов измерений. Такой случай представлен на рис. 1в (систематическая ошибка сохранилась) и рис. 1г (систематическая ошибка отсутствует).

К метрологическим характеристикам измерений относятся также их сходимость и воспроизводимость. **Сходимость** отражает близость друг к другу результатов измерений, выполненных в одинаковых условиях (например, при параллельных измерениях одной и той же величины). **Воспроизводимость** измерения отражает близость друг к другу результатов измерений, выполненных в разное время, в разных местах, различными методами и т.д.

2. ОЦЕНКА СЛУЧАЙНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ

Случайные погрешности относятся к классу случайных величин и изучаются в теории вероятностей и математической статистике. В этом разделе будут описаны основные свойства и правила обращения с такими величинами в объеме, необходимом для обработки результатов измерений.

Нормальное распределение. Рассмотрим результаты измерения времени из предыдущего примера (систематическая погрешность отсутствует). Отдельные значения времени τ_i будут группироваться вокруг его истинного значения τ_0 , встречаясь, однако, с разной вероятностью $P(\tau)$. Предположим, что измерения проводятся большое число раз ($n \rightarrow \infty$), давая в пределе бесконечный ряд значений времени $\{\tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots\}$, называемый **генеральной совокупностью**. Относительно этой совокупности можно принять следующие естественные предположения:

1. Результаты единичных измерений образуют непрерывный ряд значений.
2. Отклонения одинаковой величины, но разного знака встречаются одинаково часто.
3. Большие отклонения наблюдаются реже, чем малые.

В теории вероятностей доказывается, что при выполнении этих условий вероятность P того, что измеренная величина окажется равной τ , определяется соотношением:

$$P(\tau) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(\tau - \tau_0)^2}{2\sigma^2}\right\} = (\sigma\sqrt{2\pi})^{-1} \exp\left(-\frac{\Delta\tau^2}{2\sigma^2}\right) \quad (3)$$

которое называется нормальным или Гауссовым законом распределения плотности вероятности. Вид этой зависимости для разных значений σ показан на рис. 2. При $\tau = \tau_0$ функция (3) имеет максимум. Это означает, что значения τ лежащие около истинной величины τ_0 , получаются при измерениях с максимальной вероятностью. Параметр σ , называемый **средним квадратическим отклонением** (стандартным отклонением среднеквадратической погрешностью, или сокращенно СКО), характеризует степень разброса этих результатов относительно истинного значения τ_0 . Чем больше

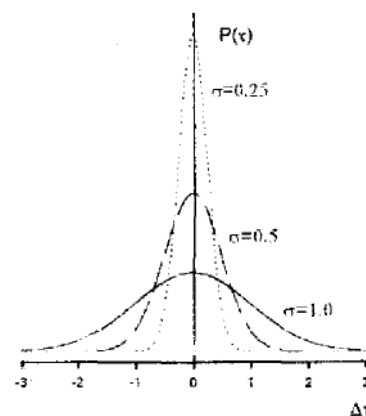


Рис. 2

σ , тем шире распределение (3) и тем больше вероятность заметных отклонений результатов измерений от истинного значения (см. рис. 2, а также рис.1 а, г). Величину σ^2 в статистике называют **дисперсией** результатов измерений. Вероятность получения результата измерений

из любого конечного промежутка (τ_1, τ_2) очевидно равна $\int_{\tau_1}^{\tau_2} P(\tau) d\tau$ т. е. площади под кривой

$P(\tau)$ между соответствующими абсциссами τ_1 и τ_2 . Отсюда следует, что распределение (3)

должно удовлетворять условию $\int_{-\infty}^{+\infty} P(\tau) d\tau = 1$

Все сказанное выше относится к генеральной совокупности когда число измерений $n \rightarrow \infty$. Однако на практике совокупность результатов содержит конечное (нередко малое) число измерений. Эту совокупность называют **выборочной** (или просто выборкой). Задача обработки результатов измерений заключается в том, чтобы на основе полученной выборки оценить истинное значение исследуемой величины и ошибку его измерения. В условиях малой выборки в качестве оценки истинного значения принимают среднее арифметическое $\bar{\tau}$ результатов серии измерений ($\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n$):

$$\bar{\tau} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tau_i \quad (4)$$

Для оценки величины случайной ошибки единичного измерения существует несколько способов. Наиболее распространена оценка с помощью **выборочного среднеквадратического отклонения** S_n , которое определяется соотношением:

$$S_n = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\tau_i - \bar{\tau})^2} \quad (5)$$

Если число наблюдений $n \rightarrow \infty$, то подверженная случайным колебаниям величина S_n стремится к некоторому пределу $\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ который и является среднеквадратическим отклонением и входит в распределение Гаусса (3).

В теории вероятностей доказывается, что среднеквадратичное отклонение среднего арифметического $S_{n\bar{\tau}}$ в $\sqrt{n}$ раз меньше стандартного отклонения единичного измерения:

$$S_{n\bar{\tau}} = \frac{S_n}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\tau_i - \bar{\tau})^2} \quad (6)$$

Из этого выражения следует, что в отсутствие систематических ошибок средняя квадратическая погрешность может быть сделана сколь угодно малой за счет увеличения числа измерений. Однако для улучшения точности на один порядок необходимо провести 100 измерений, что в большинстве случаев невозможно. С другой стороны, по мере уменьшения S_n с увеличением n наступит такой момент, когда систематическая погрешность сравнится со случайной, и дальнейшее увеличение числа измерений становится бессмысленным. Поэтому основным путем повышения точности измерения является создание метода измерения с меньшим значением S_n , а не увеличение n .

В практической работе важно разграничивать применение соотношений (5) и (6). Последнее используется для оценки погрешности **результата измерений**. В тех случаях, когда необходимо охарактеризовать точность **способа измерения**, приводят параметр S_n .

Доверительная вероятность. Доверительный интервал. Обозначим истинное значение измеряемой величины через $x_{ист}$, а погрешность ее измерения - через Δx . Пусть α

означает вероятность того, что среднее арифметическое значение результатов измерений $\bar{x}_{\text{сред}}$ отличается от истинного значения на величину не большую, чем Δx . Эту информацию можно представить в виде:

$$P(-\Delta x < x_{\text{ист}} - \bar{x} < \Delta x) = \alpha \quad \text{или} \quad P(\bar{x} - \Delta x < x_{\text{ист}} < \bar{x} + \Delta x) = \alpha \quad (7)$$

Введенная таким образом вероятность α носит название **доверительной вероятности** или коэффициента надежности. Интервал значений от $\bar{x} - \Delta x$ до $\bar{x} + \Delta x$ называется **доверительным интервалом**.

На кривой распределения Гаусса эта ситуация иллюстрируется рис. 3, на котором площадь заштрихованной области дает вероятность α того, что результат измерения не выходит за пределы доверительного интервала от $\bar{x} - \Delta x$ до $\bar{x} + \Delta x$. Очевидно, введенные параметры α и Δx связаны между собой соотношением:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{\bar{x}-\Delta x}^{\bar{x}+\Delta x} \exp\left\{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}\right\} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\frac{\Delta x}{\sigma}}^{+\frac{\Delta x}{\sigma}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) dz = 2\theta(\xi), \quad (8) \end{aligned}$$

где $z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$, $\xi = \frac{\Delta x}{\sigma}$, $\theta(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\xi} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) dz$ функция Лапласа,

которая табулируется в специальных справочниках. Некоторые ее значения представлены в таблице 2.

Из этой таблицы можно видеть, что погрешности $\Delta x = \delta$ ($\xi=1$) соответствует доверительная вероятность, равная 0,68. Это означает, что 68% или примерно 2/3 результатов всех измерений будет попадать в интервал от $\Delta x - \delta$ до $\Delta x + \delta$.

Кроме этого видно, что погрешности опыта только в 5% случаев превосходят $\pm 2\sigma$, и лишь в 0,3% выходят за пределы $\pm 3\sigma$. Частота таких событий настолько мала, что результат с отклонением более $+ 3\sigma$ принято считать грубой погрешностью. Это правило выявления промахов называется **критерием трех сигм**.

Таким образом, случайная ошибка $\Delta x = \xi_{\alpha} \delta$ всегда определяется двумя параметрами: величиной средне квадратической погрешности и доверительной вероятностью. Приведение одной только величины СКО без указания соответствующего параметра α в значительной мере лишено смысла, так как при этом неизвестно, насколько эти данные надежны.

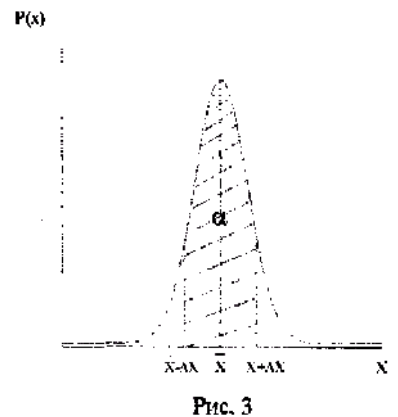


Рис. 3

Таблица 2.

ξ	$\alpha=2\theta$
0,5	0,38
1,0	0,68
1,5	0,87
2,0	0,95
2,5	0,988
3,0	0,997

t - распределение Стьюдента. Рассмотрение, представленное выше, позволяет успешно решить задачу обработки результатов измерений - оценить истинное значение измеряемой величины и погрешность измерения для любой доверительной вероятности. Однако нормальное распределение (3), на котором оно основывалось, справедливо только для случая очень большого числа измерений. Поскольку статистические исследования с помощью больших выборок встречаются редко, поэтому необходимо знать закономерности распределения случайных величин в реальных условиях, когда объем выборки мал (число измерений $n < 10$). В математической статистике для этого случая разработано модифицированное, так называемое **t-распределение Стьюдента**. Вероятностная кривая этого распределения сходна по форме с кривой Гаусса, но более размыта вдоль оси абсцисс. Ее вид для различного числа измерений n показан рис. 4.

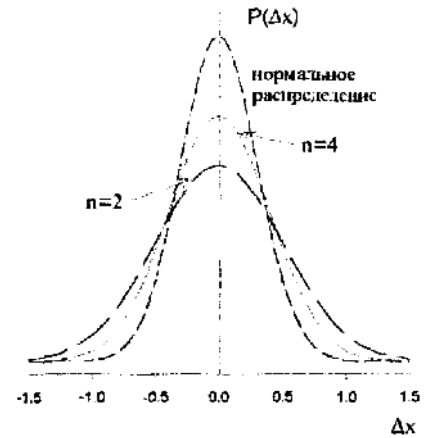


Рис. 4

Нормальное распределение, к которому переходит распределение Стьюдента при $n \rightarrow \infty$, представлено на том же рисунке пунктирной кривой. Из этого рисунка видно, что одной и той же доверительной вероятности будет соответствовать доверительный интервал тем больший, чем меньше число измерений. Чтобы учесть это обстоятельство погрешность Δx определяющую доверительный интервал, представляют в виде:

$$\Delta x = t_{\alpha, n} S_{n\bar{x}}, \quad (9)$$

где $S_{n\bar{x}}$ - выборочное среднеквадратическое отклонение, определяемое формулой (6) по результатам измерений. Величины $t_{\alpha, n}$ носящие название коэффициентов Стьюдента, в теории вероятностей табулируются для различных n и α . Их значения в практически используемом диапазоне представлены в таблице 3. Анализ этой таблицы показывает, что при $n \rightarrow \infty$ $t_{\alpha, n} \rightarrow \xi_{\alpha}$. Кроме этого, если еще учесть, что $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n\bar{x}} = \sigma_{\bar{x}}$ мы видим, что при большом числе измерений соотношение (9) для оценки случайной погрешности переходит в формулу $\Delta x = \xi_{\alpha} \sigma_{\bar{x}}$, введенную в предыдущем пункте.

Рассмотрим пример использования таблицы 3. Допустим что в эксперименте, рассмотренном при описании рис. 1, замеры времени дали среднее значение $\bar{\tau} = 40,3$ с, а среднеквадратическая погрешность этого среднего, оцененная по формуле (6) $S_{n\bar{\tau}} = 0,2$ с. Найдём вероятность того, что истинное значение времени отличается от среднего арифметического не более чем на 0,3 с, т.е. вероятность его принадлежности интервалу от 40,0 с до 40,6 с. Для этого по формуле (9) найдём значение коэффициента Стьюдента:

$$t_{\alpha,n} = \frac{\Delta\tau}{S_{n\bar{x}}} = \frac{0,3}{0,2} = 1,5$$

Таблица 3.

$n \setminus \alpha$	0,70	0,80	0,90	0,95	0,98	0,99
2	2,0	3,1	6,3	12,7	31,8	63,7
3	1,3	1,9	2,9	4,3	7,0	9,9
4	1,3	1,6	2,4	3,2	4,5	5,8
5	1,2	1,5	2,1	2,8	3,7	4,6
6	1,2	1,5	2,0	2,6	3,4	4,0
7	1,1	1,4	1,9	2,4	3,1	3,7
8	1,1	1,4	1,9	2,4	3,0	3,5
9	1,1	1,4	1,9	2,3	2,9	3,4
10	1,1	1,4	1,8	2,3	2,8	3,3
11	1,1	1,4	1,8	2,2	2,8	3,2
12	1,1	1,4	1,8	2,2	2,7	3,1
13	1,1	1,4	1,8	2,2	2,7	3,1
14	1,1	1,4	1,8	2,2	2,7	3,0
15	1,1	1,3	1,8	2,1	2,6	3,0
16	1,1	1,3	1,8	2,1	2,6	2,9
17	1,1	1,3	1,7	2,1	2,6	2,9
18	1,1	1,3	1,7	2,1	2,6	2,9
19	1,1	1,3	1,7	2,1	2,6	2,9
20	1,1	1,3	1,7	2,1	2,5	2,9
...	...	...	...	...	...	...
∞	1,0	1,3	1,6	2,0	2,3	2,6

По таблице 3 находим, что при $n=6$ этому значению параметра $t_{\alpha,n}$ соответствует $\alpha=0,80$. Таким образом, вероятность принадлежности истинного значения времени указанному интервалу составляет 80%.

Окончательный результат измерения, подверженного случайным погрешностям, представляется в виде:

$$x = \bar{x} \pm t_{\alpha,n} S_{n\bar{x}} \quad ; \alpha \quad (10)$$

Эта запись означает, что истинное значение x с вероятностью α находится в интервале от $\bar{x} - t_{\alpha,n} S_{n\bar{x}}$ до $\bar{x} + t_{\alpha,n} S_{n\bar{x}}$. Значение доверительной вероятности α , с которой записывается окончательный результат, выбирают в соответствии с экономическими факторами (стоимость и трудоемкость одного измерения, допустимый процент брака и т.п.), требованиями надежности и др. В технических измерениях и химическом анализе α обычно выбирают на уровне 0,90 - 0,95. В практике физических исследований распространено значение $\alpha=0,68$. При этом случайная погрешность Δx примерно равняется среднеквадратическому отклонению $S_{n\bar{x}}$, и окончательный результат представляется в более простом виде $x = \bar{x} \pm S_{n\bar{x}}$.

3. ОКРУГЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Поскольку среднеквадратическая ошибка $S_{n\bar{x}}$ определяется из конечного числа

измерений, то и она отягощена случайной погрешностью. Величина этой погрешности, очевидно, будет тем больше, чем меньше число измерений. Оценки показывают, что при $n=25$ вычисленная ошибка будет верна лишь с точностью 15%, а при $n=9$ - с точностью до 25%. Поскольку на практике число параллельных измерений одной и той же величины обычно не превосходит 5-6, то следует иметь в виду, что точность оценки случайной погрешности не может быть выше 25-30%. В соответствии с этим для округления результатов измерений приняты следующие правила:

1. При записи погрешности Δx ее необходимо округлить до двух значащих цифр, если первая из них является единицей, и до одной значащей цифры в остальных случаях. Например, неверно писать $\Delta x = 3,42$ с указанием двух значащих цифр после запятой. Действительно, в пределах точности, с которой может быть оценена эта погрешность $3,42=3,4$ и поэтому удержание лишнего знака лишено смысла. В то же время будет ошибкой вместо $\Delta x = 0,14$ писать $\Delta x = 0,1$, поскольку погрешность округления в этом случае составит уже 40%.
2. При записи среднего значения $\bar{x}$ последней указывается цифра того десятичного разряда, который использовался при указании погрешности. При этом общий множитель, указывающий порядок величины, выносится за скобки.

Округление чисел производится в соответствии со следующими правилами:

- 1) Если первая отбрасываемая справа цифра меньше 5, то стоящая перед ней цифра остается неизменной.
- 2) Если первая отбрасываемая цифра больше 5, то стоящая перед ней цифра возрастает на единицу.
- 3) В случае, когда отбрасываемая цифра равна 5 и после нее следуют цифры больше нуля, то стоящая перед нею цифра увеличивается на единицу.

В соответствии с этими правилами одно и то же число 13,6074 для разных целей может быть представлено в виде 13,607; 13,61; 13,6; 14. Ниже приводятся примеры правильной и неправильной записи результатов измерений.

<u>Правильно</u>	<u>Неправильно</u>
1. (73 ± 6) с	$(73,26 \pm 5,81)$ с
2. $(15,0 \pm 0,3)$ г	$(15,085 \pm 0,318)$ г
3. $(1,63 \pm 0,6) \cdot 10^{-19}$ Кл	$(1,634 \cdot 10^{-19} \pm 5,56 \cdot 10^{-21})$ Кл

Необходимая точность промежуточных расчетов определяется тем, что расчет не должен вносить в окончательный результат дополнительной погрешности. Поэтому в промежуточных вычислениях следует сохранять один лишний знак, который при записи окончательного результата отбрасывается.

4. ПОЛНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Любое измерение наряду со случайными ошибками сопровождается также систематической погрешностью. В первом разделе указывалось, что они обусловлены двумя

обстоятельствами. В тех случаях, когда причиной систематических ошибок является несовершенство методов измерения, общих рецептов их устранения не существует, кроме более тщательного продумывания методики эксперимента. Однако систематические погрешности, обусловленные погрешностью используемой аппаратуры можно оценить и включить в общую схему обработки результатов измерения.

Таблица 4

Прибор	предел измерения	точность
Измерительная линейка	1 м	200 мкм
Катетометр	1 м	10 мкм
Штангенциркуль	0,1 м	50 мкм
Микрометр	0,1 м	2 мкм
Измерительный микроскоп	0,2 м	1 мкм
Аналитические весы	200 г	0,2 г

Любой измерительный прибор снабжается паспортом, где в числе других данных указывается также его предел допускаемой погрешности. Метрологические характеристики некоторых измерительных приборов, используемых в лабораториях физического практикума, представлены в таблице 4. Систематические погрешности электроизмерительных приборов (амперметров, вольтметров, ваттметров и др.) зависят от класса точности M , который определяется как отношение абсолютной погрешности Δx прибора в единицах длины шкалы к длине $x_{\text{шк}}$ всей шкалы и выражается в процентах: $M = (\Delta x / x_{\text{шк}}) 100\%$.

Важно отметить, что погрешность прибора, определяемая его классом точности, одна и та же во всем диапазоне шкалы. Таким образом, если известно, что амперметр, имеющий предел шкалы 5А, относится ко второму классу точности, то его абсолютная погрешность равна $\Delta x = 5\text{А}(2/100) = 0,1\text{ А}$ независимо от того, где остановилась стрелка. Отсюда следует следующее важное для практики правило: для электрических измерений шкалу многошкального прибора следует выбирать таким образом, чтобы стрелка при измерении заходила за середину шкалы. В этом случае относительная погрешность измерения будет значительно ниже, чем при малых отклонениях стрелки.

Систематические погрешности приборов определяют максимально возможные значения погрешности. Однако выше было показано, что случайные погрешности характеризуются среднеквадратической, а не максимальной ошибкой. Следовательно, для нахождения результирующей погрешности необходимо предварительно установить связь между этими двумя видами ошибок. Однозначных правил, устанавливающих требуемую связь, не существует. Приближенное соответствие можно установить из следующих соображений. Как показывает практика, распределение приборных погрешностей большого числа приборов данного типа подчиняется нормальному закону, а предел допускаемой погрешности Δx есть полуширина доверительного интервала с вероятностью α , близкой к единице. Если принять $\alpha = 0,95$, то соответствующий коэффициент Стьюдента (см. табл. 3)

$t_{\alpha, n}=2$. Следовательно, предел допустимой погрешности прибора можно рассматривать как удвоенное среднеквадратическое отклонение в распределении приборных погрешностей, т.е. $S_{np}=\Delta x_{np}/2$.

В теории вероятностей доказывается, что дисперсии независимых случайных распределений являются аддитивными величинами. В нашем случае полная дисперсия S_{Σ}^2 равняется сумме дисперсий случайного распределения результатов измерения S_x^2 и дисперсии распределения приборных погрешностей S_{np}^2 :

$$S_{\Sigma}^2 = S_x^2 + S_{np}^2 \quad (11)$$

откуда
$$S_{\Sigma} = \sqrt{S_x^2 + \left(\frac{\Delta x_{np}}{2}\right)^2}. \quad (12)$$

Это среднеквадратическое отклонение и подставляется вместо S_x итоговое соотношение (10) для получения окончательного результата.

Из анализа формулы (11) можно сделать следующий практически важный вывод. Допустим, случайная ошибка в 2 раза меньше S_{np} . Это означает, что $S_{\Sigma} = \sqrt{\frac{5}{4}} S_{np} \approx 1,12 S_{np}$

Ранее уже отмечалось, что обычно погрешности оцениваются с точностью не выше 25%. Но в рассматриваемом случае в пределах этой неточности $S_{\Sigma} = S_{np}$ и, следовательно, случайная ошибка практически не меняет полной погрешности измерения. Отсюда можно заключить, что в тех случаях, когда случайная ошибка меньше приборной погрешности хотя бы в 2 раза, нет смысла производить многократные измерения, поскольку полная погрешность при этом практически не уменьшается. Аналогично, если среднеквадратическая погрешность прибора хотя бы в 2 раза меньше случайной, ее также можно не учитывать. Таким образом, вопрос о сложении систематических и случайных ошибок актуален только тогда, когда они отличаются друг от друга не более чем в 2 раза. В противном случае в качестве меры погрешности измерения следует указывать только большую ошибку

5. АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Подытоживая проведенное рассмотрение, можно предложить следующую последовательность обработки результатов прямых измерений.

1. Полученные результаты отдельных измерений $x_1, \dots, x_n$ занести в таблицу.
2. Вычислить среднее арифметическое значение измеренных величин $\bar{x} = (1/n) \sum x_i$.
3. Определить среднеквадратическую погрешность среднего значения

$$S_{n\bar{x}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

4. Определить (с помощью паспорта прибора или справочников) предел допустимой

погрешности используемого прибора $\Delta x_{\text{пр}}$; найти $S_{\text{пр}} = \Delta x_{\text{пр}}/2$.

5. Если $S_{\text{пр}} > 2S_{\text{нх}} \left(\Delta x_{\text{пр}} > 4S_{\text{нх}} \right)$, то окончательный результат представляется в виде $x = \bar{x} \pm \Delta x_{\text{пр}}$. Обработка результатов на этом заканчивается.
6. Если $S_{\text{пр}} \approx S_{\text{нх}}$, находится результирующая среднеквадратическая погрешность измерения $S_{\Sigma} = \sqrt{S_{\bar{x}}^2 + (\Delta x_{\text{пр}}/2)^2}$.
7. Если $S_{\text{пр}} < S_{\text{нх}}/2$, п.6 опускается, везде в дальнейшем считается, что $S_{\Sigma} = S_{\text{нх}}$.
8. Задать значение коэффициента надежности α (обычно на уровне 0,9 — 0,95) и по табл. 3 определить значение коэффициента Стьюдента $t_{\alpha, n}$, соответствующее числу проведенных измерений и выбранному α .
9. Найти погрешность результата измерения $\Delta x = t_{\alpha, n} S_{\Sigma}$.
10. Окончательный результат представить в виде $x = \bar{x} \pm \Delta x$; α .
11. Вычислить относительную погрешность $\delta x = \frac{\Delta x}{\bar{x}} 100\%$.

6. ПОГРЕШНОСТИ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Исследуемая величина в подавляющем большинстве случаев не измеряется непосредственно, а является некоторой функцией других физических величин, непосредственно измеряемых в эксперименте. Как отмечалось в первом разделе, такие измерения называются косвенными. Пусть интересующая нас величина w связана определенной функциональной зависимостью с несколькими непосредственно измеряемыми величинами $x, y, z, \dots$

$$w = w(x, y, z, \dots) \quad (13)$$

Для вычисления среднего значения величины $\bar{w}$ в формулу (13) подставляют средние значения величин $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, \dots$,

$$\bar{w} = w(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, \dots) \quad (14)$$

Поскольку прямые измерения всегда сопровождаются случайными и систематическими погрешностями, то исследуемая величина w , очевидно, также будет получена с некоторой погрешностью. Возникает вопрос: как оценить погрешность Δw при косвенном измерении?

В простейшем случае, когда w является функцией одной переменной x , а относительная погрешность измерения этой величины мала $\delta x = \Delta x/x \ll 1$, связь между Δw и Δx задается формулой:

$$\Delta w = \left. \frac{dw}{dx} \right|_{x=\bar{x}} \Delta x = C_x \Delta x$$

Таким образом, в этом случае погрешность измерения величины w прямо пропорциональна погрешности непосредственно измеренной величины x , а коэффициент пропорциональности C_x представляет собой производную от w по x , взятую в точке $x = \bar{x}$.

В общем случае, когда w является функцией многих переменных (13), методы математической статистики дают следующую формулу для погрешности величины w (справедливую при малых относительных погрешностях $\delta x, \delta y, \delta z, \dots$ непосредственно измеренных величин):

$$(\Delta w)^2 = \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ y=\bar{y} \\ \dots}} (\Delta x)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y} \right)^2 \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ y=\bar{y} \\ \dots}} (\Delta y)^2 + \dots \quad (15)$$

Запись $\left(\frac{\partial w}{\partial x} \right) \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ y=\bar{y} \\ \dots}}$ означает частную производную функции w по переменной x , взятую

при значениях аргументов $x = \bar{x}, y = \bar{y}, z = \bar{z}, \dots$ *

Часто функциональная зависимость (13) имеет степенной вид $w = Cx^\alpha y^\beta z^\gamma \dots$, где C - некоторая постоянная, $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ - показатели степени. В этом случае удобно использовать формулу не для абсолютной Δw , а для относительной погрешности $\delta w = \Delta w / \bar{w}$, которая непосредственно следует из (15):

$$\delta w = \sqrt{(\alpha \delta x)^2 + (\beta \delta y)^2 + \dots} \quad (16)$$

где $\delta x = \Delta x / \bar{x}, \delta y = \Delta y / \bar{y}, \dots$. Зная относительную погрешность δw , легко получить абсолютную погрешность $\Delta w = \bar{w} \delta w$

Использование соотношения (15) иллюстрируется таблицей 5. Здесь приведены наиболее часто встречающиеся функциональные зависимости между непосредственно измеренными величинами и соответствующие формулы для вычисления абсолютных или относительных погрешностей.

Таблица 5.

функциональная связь	формула для погрешности
$w = Ax \pm By \pm Cz \pm \dots$	$(\Delta w)^2 = (A\Delta x)^2 + (B\Delta y)^2 + (C\Delta z)^2 + \dots$
$w = Ax^\alpha y^\beta z^\gamma \dots$	$(\delta w)^2 = (\alpha \delta x)^2 + (\beta \delta y)^2 + (\gamma \delta z)^2$
$w = \ln x$	$\Delta w = \delta x$
$w = \exp(x)$	$\delta w = \Delta x$
$w = A \sin \varphi$	$\delta w = (\operatorname{ctg} \varphi) \Delta \varphi$
$w = A \cos \varphi$	$\delta w = (\operatorname{tg} \varphi) \Delta \varphi$
$w = A^x$	$\delta w = (\ln A) \Delta x$

Здесь $x, y, z, \dots$ - непосредственно измеренные физические величины; w - косвенно

измеряемая величина; $A, B, C, \alpha, \beta, \gamma$ - постоянные коэффициенты; $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ - абсолютные погрешности прямых измерений; $\delta x, \delta y, \delta z, \dots$ - относительные погрешности прямых измерений.

Прежде чем приступить к косвенным измерениям, всегда следует иметь в виду последующие расчеты и формулы, по которым будут оцениваться погрешности. Они подскажут, какие измерения следует производить особенно тщательно, а на какие можно не тратить больших усилий. Так, при измерениях, которые затем обрабатываются по формуле (16), главное внимание, очевидно, следует обратить на точность измерения величины, входящей в расчетную формулу с наибольшим показателем степени. Кроме того, как следует из первого соотношения в таблице 5, нужно избегать измерений, при которых искомая величина находится как разность двух больших чисел. Например, некорректно определять толщину стенки трубки, вычитая ее внутренний диаметр из внешнего. В этом случае измеряемая величина мала, а ошибка в ее определении находится путем сложения погрешностей измерения обоих диаметров и поэтому возрастает. Все это приводит к резкому увеличению относительной погрешности измерения.

Подобные примеры можно продолжить, но уже представленные наглядно показывают, как формулы для оценки погрешностей способствуют более корректному выбору схемы измерения.

7. АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Любое косвенное измерение в конечном счете сводится к совокупности прямых измерений. В соответствии с этим можно рекомендовать следующую последовательность обработки результатов косвенных измерений:

1. По способу, описанному в разделе 5, вычислить средние значения $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, \dots$ непосредственно измеренных величин и оценить их погрешности $\Delta x, \Delta y, \Delta z \dots$. При этом для всех измеренных величин задается одно и то же значение доверительной вероятности α .

2. Вычислить среднее значение косвенно измеряемой величины $\bar{w} = w(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, \dots)$

3. С помощью таблицы 4 или по формуле (15) оценить погрешность Δw косвенно измеряемой величины.

4. Окончательный результат представляется в виде $w = \bar{w} \pm \Delta w; \alpha$

5. Определить относительную погрешность результата косвенного измерения $\delta w = (\Delta w) / \bar{w} \cdot 100\%$

8. ПРИМЕР ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ТЕЛА ПРАВИЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Плотность тела определяется как отношение массы тела к его объему: $\rho = \frac{m}{V}$. Массу тела m находят взвешиванием на лабораторных весах. Объем тела V цилиндрической формы находят по формуле $V = \frac{\pi}{4} d^2 h$, где d и h - диаметр и высота тела, соответственно. Таким образом, для определения плотности тела необходимо провести прямые измерения массы m , высоты тела и его диаметра. Воспользуемся алгоритмом обработки результатов косвенных измерений, описанным ранее. Проведем пять параллельных измерений ($n=5$) каждой из величин; для оценки погрешностей доверительная вероятность α будет принята равной 0,95. Результаты измерений и расчетов будем заносить в таблицу.

1. Измеряем с помощью весов массу $m_1...m_5$, штангенциркулем высоту $h_1...h_5$, микрометром диаметр образца $d_1...d_5$ и находим по формуле (4) соответствующие им средние значения $\bar{m}, \bar{h}, \bar{d}$. Измерения массы тела необходимо производить на разных чашках весов и с различными наборами разновесов, а высоты и диаметра - в различных точках тела, чтобы учесть неидеальную параллельность оснований и цилиндричность тела.

2. По формуле (6) определяем СКО среднего значения $S_{\bar{m}}, S_{\bar{h}}, S_{\bar{d}}$. С помощью паспорта прибора находим предел допустимой погрешности лабораторных весов S_{np}^m , штангенциркуля S_{np}^h и микрометра S_{np}^d . Пользуясь правилом сложения погрешностей находим результирующие среднеквадратические погрешности $S_{\Sigma}^m, S_{\Sigma}^h, S_{\Sigma}^d$.

3. Вычисляем среднее значение плотности ρ .

4. Используя формулу (16) или таблицу 5 выводим выражение для СКО плотности $S = \frac{4\bar{m}}{\pi \bar{d}^2 \bar{h}} \sqrt{\left(\frac{S_{\bar{m}}}{\bar{m}}\right)^2 + \left(\frac{S_{\bar{h}}}{\bar{h}}\right)^2 + \left(\frac{2S_{\bar{d}}}{\bar{d}}\right)^2}$

5. По таблице 3 находим значение $t_{\alpha,n}$, по формуле (9) определяем $\Delta\rho$ и записываем результат в виде (10).

6. Вычисляем относительную погрешность определения плотности тела,
$$\delta\rho = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}} 100\%$$

7. Воспользовавшись таблицей плотностей твердых тел и полученным средним значением плотности определяем материал, из которого изготовлен образец.

9. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Графики, наряду с таблицами, являются наиболее распространенной формой представления данных эксперимента. Основным достоинством графического способа является его наглядность. В этом случае весь экспериментальный материал легко обозрим, график позволяет понять основные черты наблюдаемой зависимости, обнаружить, какие экспериментальные точки выпадают из общей серии, как они согласуются с теоретическими данными и т. д. Кроме этого, графики строят для того, чтобы определить некоторые эмпирические величины. Например, в случае линейной зависимости - наклон прямой и отрезок, отсекаемый ею на оси ординат. Наконец, графики нужны для установления эмпирических соотношений между двумя величинами (градуировочные кривые).

При построении графиков по оси абсцисс откладывают независимую переменную, т.е. величину, задаваемую экспериментатором, а по оси ординат - величину, которая при этом определяется.

Построение графиков регламентируется следующими правилами:

1. Графики выполняются только на специальной прокалиброванной бумаге (миллиметровой логарифмической или полулогарифмической).
2. Масштаб выбирается таким образом, чтобы наносимые экспериментальные точки не сливались друг с другом. В противном случае информативность графика резко падает. Масштаб должен быть простым: одной клетке миллиметровой бумаги может соответствовать 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 и т. д. единиц измеряемой величины. Других масштабов (2, 5, 3, 4, 7 и т. д.) следует избегать, поскольку в этом случае при нанесении точек придется производить дополнительные арифметические операции в уме.
3. Единицы измерения указываются на осях координат вместе с символом измеряемой величины. При этом десятичный множитель обычно относят к единице измерения.
4. Через экспериментальные точки всегда проводят самую простую (плавную) кривую, совместимую с этими точками. Кривым не следует придавать никаких изгибов, если в пределах ошибок измерений экспериментальным данным можно удовлетворить без этого. При этом число экспериментальных точек, лежащих на графике выше и ниже проведенной кривой, должно быть примерно одинаковым.
5. В ряде случаев на графике необходимо указывать ошибки отдельных измерений (как правило при сравнении с теоретической зависимостью или когда они неодинаковы для различных точек). При этом результат каждого измерения изображается не в виде точки, а крестиком ; половина длины которого по горизонтали равна погрешности независимой переменной, а вертикальный полуразмер - погрешности исследуемой величины. В том случае, если одна из ошибок из-за малости не может быть изображена графически, результат представляется черточками  или

вытянутыми на величину $\pm \Delta x$ в том направлении, где погрешность существенна.

6. Всю работу по построению графиков необходимо сначала проделать карандашом, поскольку часто непосредственно в ходе построения приходится вносить дополнительные коррективы.

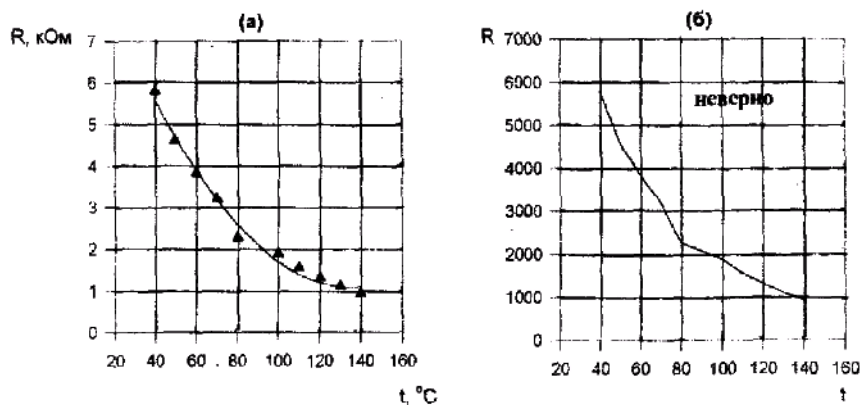


Рис. 5.

На рис. 5а представлен график зависимости сопротивления полупроводника от температуры, построенный в соответствии с указанными рекомендациями. Для сравнения те же данные, построенные с типичными нарушениями этих рекомендаций, показаны на рис. 5б.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1.Зайдель А.Н. Погрешности измерений физических величин.-Л.: Наука, 1985, 112с.
- 2.Сквайре Дж. Практическая физика.- М.: Мир, 1972, 247 с.
- 3.Агекян Т.Д. Основы теории ошибок для астрономов и физиков.- М.: Наука. 1979, 169 с.
- 4.Яноши Л. Теория и практика обработки результатов измерений.- М.:Мир, 1968,462с.
- 5.Худсон Д. Статистика для физиков.- М.: Мир, 1970, 296 с.
- 6.БурсианЭ.В. Физические приборы.- М.: Просвещение, 1984, 271 с.